

Воспользуемся критерием Михайлова для характеристического уравнения

$$\lambda^4 + 3,1\lambda^3 + 5,2\lambda^2 + 9,8\lambda + 5,8 = 0.$$

$$10\lambda^4 + 31\lambda^3 + 52\lambda^2 + 98\lambda + 58 = 0.$$

$p(\xi) = 10\xi^2 - 52\xi + 58$, $q(\eta) = -31\eta + 98$. $\eta_1 = \frac{98}{31} = 3\frac{5}{31}$. Критерий $\xi_1 < \eta_1 < \xi_2$ выполнен тогда и только тогда, когда $p(\eta_1) < 0$. При этом квадратичная функция $p(\xi)$ имеет точку минимума $\xi_0 = 2,6$, значит правее этой точки $p(\xi)$ возрастает и $p(\eta_1) < p\left(3\frac{10,5}{31}\right) = p(3,5) = -1,5$. Следовательно, критерий Михайлова выполняется и нулевое решение устойчиво.